고용노동부

물질안전보건자료
(Material Safety Data Sheet)

산업재해예방 안전보건공단

물질명	CAS No.	KE No.	UN No.	EU NO.
수소	1333-74-0	KE-20137	1049	215-605-7

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : 수소

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 제품의 권고 용도 : 자료없음
- 제품의 사용상의 제한 : 자료없음

다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

- 회사명 : 자료없음
- 주소 : 자료없음
- 긴급전화번호 : 자료없음

2. 유해성·위험성

가.유해성·위험성 분류 : 인화성 가스 : 구분1
고압가스 : 압축가스

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



- 신호어 : 위험
- 유해·위험문구 : H220 극인화성 가스
  H280 고압가스:가열하면 폭발할 수 있음
- 예방조치문구
  - 예방 : P210 열,고온의 표면,스파크,화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오.금연
  - 대응 : P377 가스 누출 화재;누출을 안전하게 막을 수 없다면,불을 끄려하지 마시오.
    P381 누출 시 모든 점화원을 제거하시오.
  - 저장 : P403 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.
    P410+P403 직사광선을 피하시오.환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.
  - 폐기 : 자료없음

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(예. 분진폭발 위험성)

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	수소
이명(관용명)	HYDROGEN GAS
CAS번호	1333-74-0
함유량	100%

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때 : 긴급 의료조치를 받으시오

나. 피부에 접촉했을 때 : 가스 또는 액화 가스와 접촉 시 화상, 심각한 상해, 동상을 유발할 수 있음
긴급 의료조치를 받으시오
불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오

나. 피부에 접촉했을 때	피부에 얼어붙은 옷은 제거하기전 해동하시오
	화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오
다. 흡입했을 때	과량의 먼지 또는 흄에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.
	긴급 의료조치를 받으시오
	호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오
	호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오
라. 먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
	질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	가열시 용기가 폭발할 수 있음
	격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
	고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
	공기와 폭발성 혼합물을 형성함
	극인화성
	극인화성 가스
	수소(UN No. 1049)/중수소(UN No. 1957)/압축수소메탄혼합물(UN No. 2034)는 화염이 눈에 보이지 않음
	열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화함
	일부 물질은 고농도로 흡입시 자극적일 수 있음
	증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
	증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음
	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
	화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.
	누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.
	누출이 중지되지 않는다면 누출가스화재를 소화하지 마시오
	안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하시오.
	액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하시오
	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오
	탱크 화재시 걸빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오
	탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
	탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오
	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
	파손된 실린더는 날아오를 수 있으니 주의하시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	(분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.
	가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오
	가스가 완전히 확산되어 희석될 때까지 오염지역을 격리하시오
	냉동액체와의 접촉 물질은 쉽게 깨질 수 있음
	노출물을 만지거나 걸어다니지 마시오
	누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.
	누출원에 직접주수하지 마시오
	매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하시오.
	모든 점화원을 제거하시오

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오 엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오. 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	증기가 하수구, 환기장치, 밀폐공간을 통해 확산되지 않도록 하시오
다. 정화 또는 제거 방법	공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흩어지는 것을 막으시오. 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오. 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오. 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령	(분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오. 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오. 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오. 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
나. 안전한 저장방법	밀폐하여 보관하시오 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오. 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연 용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	자료없음
ACGIH 규정	자료없음
생물학적 노출기준	자료없음
기타 노출기준	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	운전시 먼지, 흄 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오
다. 개인보호구	
호흡기 보호	노출되는 기체/액체의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오 기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크 산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하시오
눈 보호	눈의 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장해를 일으키는 가스상태의 유기물질로 부터 눈을 보호하기 위해서는 밀폐형 보안경을 착용하시오 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오
손 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오
신체 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관

성상	기체
색상	무색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	-259 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	-253 ℃
사. 인화점	(인화성 가스)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	인화성 가스
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	75 / 4 %
카. 증기압	1240000 ㎜Hg (25℃)
타. 용해도	0.000162 g/100㎖ (21℃)
파. 증기밀도	0.07
하. 비중	(해당없음)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	0.45 (추정치)
너. 자연발화온도	(500-571℃)
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	0.0256 cP (26.8℃)
머. 분자량	2

10. 안전성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	극인화성 가스 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음 일부 물질은 고농도로 흡입시 자극적일 수 있음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 공기와 폭발성 혼합물을 형성함 극인화성 수소(UN No. 1049)/중수소(UN No. 1957)/압축수소메탄혼합물(UN No. 2034)는 화염이 눈에 보이지 않음 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화함 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음 화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음
나. 피해야 할 조건	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
다. 피해야 할 물질	자료없음
라. 분해시 생성되는 유해물질	자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	자료없음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	자료없음
경피	자료없음
흡입	가스 LC50> 15000 ppm 1 hr Mouse
피부부식성 또는 자극성	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성	자료없음
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	자료없음
발암성	
산업안전보건법	자료없음

고용노동부고시	자료없음
IARC	자료없음
OSHA	자료없음
ACGIH	자료없음
NTP	자료없음
EU CLP	자료없음
환경부	자료없음
NITE	자료없음
생식세포변이원성	자료없음
생식독성	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	자료없음
흡인유해성	자료없음
기타 유해성 영향	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성	
어류	자료없음
갑각류	자료없음
조류	자료없음
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	0.45 log Kow (추정치)|※출처 : EPISUITE
분해성	자료없음
다. 생물농축성	
농축성	자료없음
생분해성	자료없음
라. 토양이동성	자료없음
마. 기타 유해 영향	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	자료없음
나. 폐기시 주의사항	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	1049
나. 적정선적명	수소(압축된 것)(HYDROGEN, COMPRESSED)
다. 운송에서의 위험성 등급	2.1
라. 용기등급	-
마. 해양오염물질	비해당
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-D
유출시 비상조치	S-U

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
나. 화학물질관리법에 의한 규제	해당없음
다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제	기존화학물질
라. 위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음
마. 폐기물관리법에 의한 규제	해당없음
바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
기타 국내 규제	해당없음
국외규제	

미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	Flam. Gas 1 Press. Gas
EU 분류정보(위험문구)	H220
EU 분류정보(안전문구)	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처

HSDB(성상)

HSDB(색상)

ICSC(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)

EPISUITE(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))

HSDB(러. 점도)

NITE(흡입)

EPISUITE(잔류성)

나. 최초작성일	2010-08-31
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	회
최종 개정일자	2025-08-08

라. 기타

자료없음

◎ 산업안전보건법 제111조에 따라 물질안전보건자료대상물질을 양도하거나 제공하는 자는 이를 양도받거나 제공받는 자에게 물질안전보건자료를 제공해야 합니다. 화학물질의 사용자는 물질안전보건자료대상물질을 양도하거나 제공하는 자에게 제공 받으시기 바랍니다.
◎ 안전보건공단에서 제공되는 MSDS는 MSDS 작성과 검토 시 참고용으로만 활용이 가능하며, 이로 인하여 발생되는 법적인 문제는 공단에 책임을 물을 수 없습니다.
◎ 아울러, 공단의 MSDS는 상업적 용도 등의 외부적인 용도로 사용하는 경우 저작권법 등 관련법규에 위배될 수 있음을 알려드립니다.
◎ 이 자료를 수정하여 제공하는 권한은 안전보건공단에 있으며, 물질안전보건자료(MSDS)에 대한 문의 사항이 있으시면 아래로 연락주시기 바랍니다.
- 주소 : (305-380) 대전광역시 유성구 엑스포로 339번길 30, 산업안전보건연구원 화학물질센터
- 전화 : (042)869-0388,0389(대표전화)

Copyright ⓒ by KOSHA. All rights Reserved.